

Absolutely. For a **2-month university project**, I would frame this as an **AI/local-community project with tourism as a secondary use case**, rather than a mental-health diagnosis app.

Project Proposal

「우울해서 빵 샀어요」

Local LLM + RAG 기반 대전 청년 일상회복 및 지역사회 연결·로컬 경험 추천 서비스

“오늘, 그냥 빵 하나 사러 나가볼까요?”

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

본 프로젝트는 대전 지역의 **청년 지원정책, 커뮤니티, 문화·여가 활동, 행사, 관광지, 음식점 및 생활정보**를 하나의 AI 시스템으로 통합하여, 사용자의 현재 상황과 선호에 맞는 **개인화된 지역 활동 및 로컬 경험**을 추천하는 서비스를 개발하는 것을 목표로 한다.

특히 학업, 취업, 경제적 부담 등으로 스트레스를 경험하거나 사회적으로 고립된 청년에게는 **부담이 적은 작은 활동부터 지역사회와 연결될 수 있는 기회**를 제공한다.

동시에 정신건강 문제가 없는 일반 시민이나 관광객도:

- 맛집 찾기
- 카페/베이커리 찾기
- 관광지 찾기
- 행사 찾기
- 하루 여행코스 만들기
- 날씨에 맞는 활동 찾기

등의 목적으로 사용할 수 있도록 설계한다.

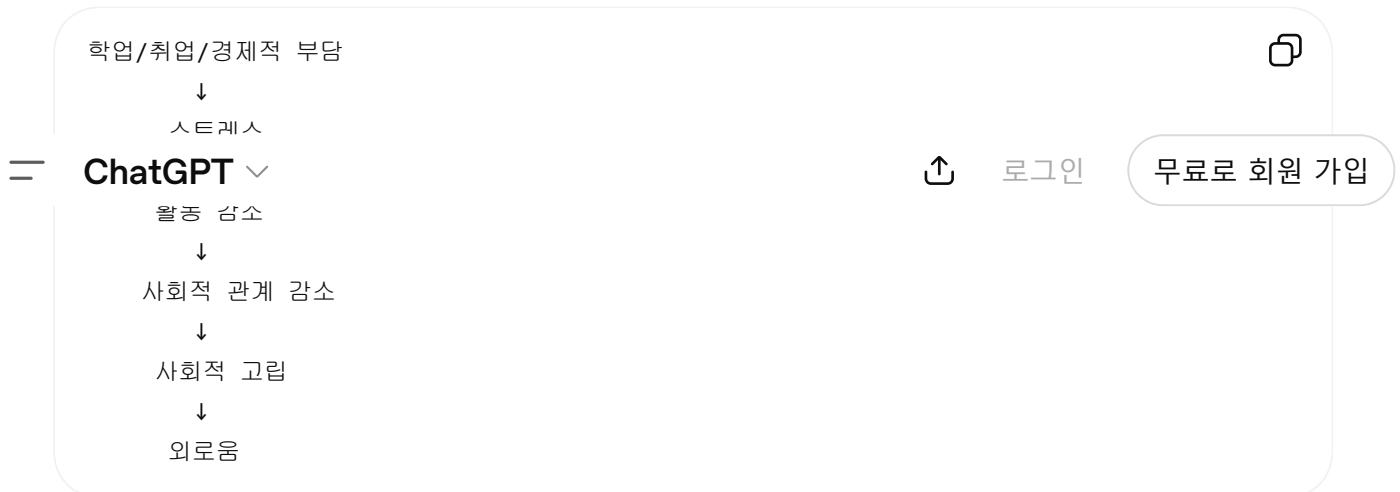
2. 문제정의 (Problem Definition)

2.1 지역사회 문제

대전에는 청년 지원사업, 문화시설, 행사, 관광지, 음식점, 커뮤니티 프로그램 등 다양한 지역 자원이 존재한다.

그러나 이러한 정보가 서로 다른 기관과 플랫폼에 분산되어 있기 때문에 사용자가 자신의 상황에 적합한 정보를 찾기 위해 여러 서비스를 직접 검색해야 한다.

특히 청년의 경우:



으로 이어질 가능성이 있으며, 이러한 상황에서 스스로 적절한 지역사회 프로그램이나 활동을 찾아 참여하는 것 자체가 어려울 수 있다.

2.2 기존 서비스의 한계

기존 지역정보 서비스는 대부분 다음과 같은 방식이다.

사용자가 무엇을 원하는지 알고 있어야 검색할 수 있음

예:

"대전 행사"

"대전 맛집"

"대전 관광지"

하지만 실제 사용자는 반드시 정확한 검색어를 알고 있는 것은 아니다.

예를 들어:

"오늘 그냥 기분 전환하고 싶어."

"사람은 만나고 싶은데 너무 시끄러운 곳은 싫어."

"취업 준비 때문에 스트레스 받는데 주말에 뭔가 해보고 싶어."

이런 **자연어·상황 중심의 요구**를 기존 검색 시스템에서는 처리하기 어렵다.

3. 핵심 아이디어

"우울해서 빵 샀어요"

이 프로젝트는 사용자의 감정이나 상황을 **진단**하는 것이 아니라, 사용자가 표현한 현재 상황을 이해하여 **작은 행동과 지역사회 경험으로 연결**하는 것을 목표로 한다.

예를 들어:

사용자:

"요즘 취업 준비 때문에 너무 지쳤어. 주말에는 집에만 있었는데 뭔가 하고 싶어."

AI:

 "이번 주말에는 너무 부담스럽지 않은 활동부터 해보는 건 어때?"

 혼자 가기 좋은 카페

 가까운 산책 장소

 소규모 전시

 혼자 참여 가능한 청년 프로그램

즉,

AI가 사람을 치료하는 것이 아니라 사람과 지역사회를 연결한다.

4. 해결방안 (Solution)

4.1 Local LLM

사용자가 자연어로 입력한 내용을 **Local LLM**이 분석한다.

예:

"오늘 너무 지쳤고 사람 많은 곳은 싫어. 2만원 이하로 잠깐 나갔다 오고 싶어."

LLM이 다음과 같은 사용자 조건을 추출한다.

Mood/context:

tired

Social preference:

low

Budget:

≤ 20,000 KRW

Activity intensity:

low

Purpose:

relaxation



여기서 중요한 점은 우울증을 진단하지 않는다는 것이다.

5. RAG (Retrieval-Augmented Generation)

LLM 자체가 대전의 모든 정보를 기억하도록 학습시키는 것이 아니라,

대전 지역 데이터를 Knowledge Base로 구축하고 필요한 정보를 검색해서 LLM에게 제공한다.

Daejeon Data



Data Cleaning



Chunking + Metadata



Embedding



Vector Database



Retriever



Relevant Information



Local LLM



Answer



이를 통해 LLM의 hallucination을 줄이고 현재 대전에서 실제 이용 가능한 정보를 기반으로 답변하게 한다.

6. Dataset 설계

데이터는 크게 5개 그룹으로 구성한다.

Dataset A — 청년/사회문제 데이터

① 대전광역시 청년통계

사용:

- 청년 인구
- 가구
- 주거
- 고용
- 복지
- 건강

역할

문제정의 및 연구 배경

즉:

"왜 대전 청년을 대상으로 하는가?"

를 설명하는 근거로 사용한다.

Dataset B — 지역사회 자원

② 청년정책/청년지원사업

예:

- 취업지원
- 교육
- 멘토링
- 청년 커뮤니티
- 청년 네트워크
- 청년공간
- 문화 프로그램

Metadata:

```
program_name
category
target_age
location
date
time
cost
application
description
URL
```



③ 정신건강복지센터

Metadata:

```
center_name
address
phone
service
operating_hours
target
```



목적:

필요한 경우 공식적인 전문 지원서비스로 연결.

④ 정신건강증진시설

동일하게 RAG에 포함한다.

단, 정신질환 진단용 데이터로 사용하지 않는다.

7. Dataset C — 관광/여가 데이터

이 부분이 일반 사용자와 관광객을 위한 핵심이다.

⑤ 대전 행사/공연

```
event_name
category
date
time
location
```



```
price
description
URL
```

⑥ 문화시설

예:

- 박물관
- 미술관
- 공연장
- 문화센터
- 체육시설

⑦ 도시공원

```
park_name
address
location
park_type
area
```



이를 이용해:

"조용히 산책하고 싶어."

같은 요청을 처리한다.

8. Dataset D — 음식점/베이커리/카페

프로젝트 이름과 직접 연결되는 핵심 데이터다.

```
name
category
address
latitude
longitude
opening_hours
price_range
description
```



가능하다면 다음 metadata도 구축한다.

```
solo_friendly
quiet
family_friendly
date_friendly
indoor
outdoor
```



다만 이런 속성을 임의로 만들어내지 않고 공식 정보/검증 가능한 리뷰·설명 등을 기반으로 구축해야 한다.

9. Dataset E — 실시간 데이터

실시간 데이터는 LLM training data가 아니라 API/tool data로 취급한다.

Weather API

필요 정보:

```
temperature
weather
rain_probability
precipitation
wind
humidity
```



예:

"오늘 야외활동 괜찮아?"

Disaster/Safety API

가능하면:

- 호우
- 폭염
- 태풍
- 지진
- 재난문자
- 기타 공식 안전정보

를 사용한다.

예:

"오늘 산책하러 가도 괜찮아?"

→ AI가 현재 공식 안전정보를 고려한다.

10. 선택 Dataset — 유동인구

고급 기능으로:

대전 유동인구 데이터

를 사용할 수 있다.

예:

```
location
date
time
population
```



이를 이용하면:

"사람이 너무 많은 곳은 싫어."

라는 요구에 대해 **상대적으로 덜 붐비는 장소/시간**을 추천하는 실험이 가능하다.

하지만 **2개월 MVP**에서는 선택사항이다.

11. AI / Software Stack

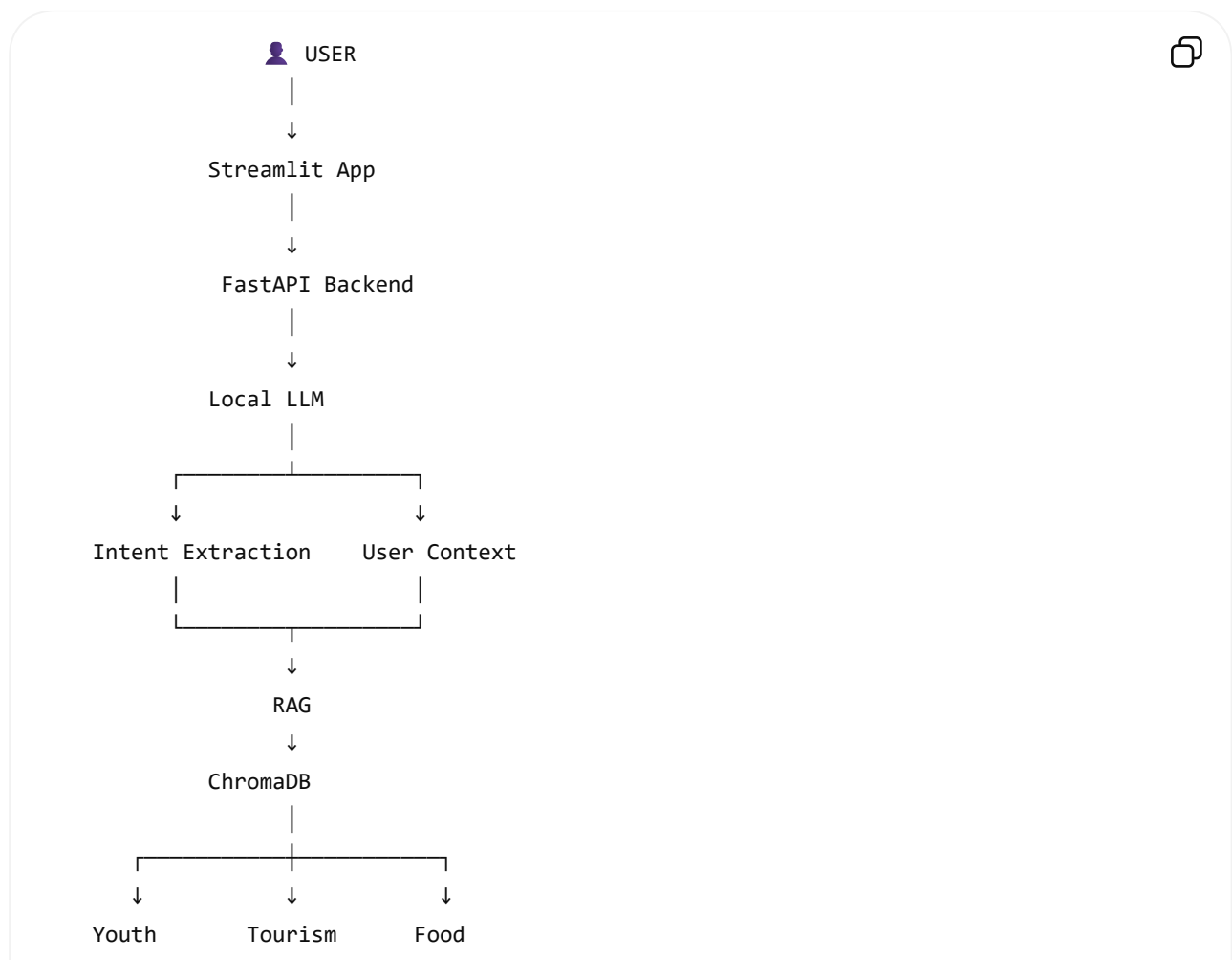
제가 추천하는 기술 스택은 다음과 같다.

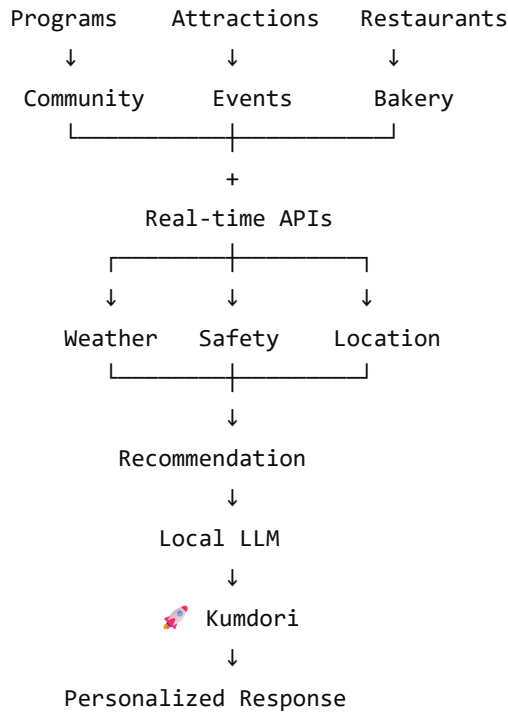
영역	Tool
Programming	Python
Local LLM	Ollama
LLM	Qwen / EXAONE 등 한국어 지원 모델
Embedding	BGE-M3 또는 multilingual-e5 계열
RAG Framework	LangChain
Vector DB	ChromaDB

영역	Tool
Recommendation	Python scoring/ranking
Data Processing	Pandas
API	FastAPI
Frontend	Streamlit
Map	지도 API
Weather	Weather API
Database	SQLite/PostgreSQL
Version Control	Git/GitHub

이미 Python/LangChain을 사용해봤다면 이 구성은 상당히 현실적이다.

12. 전체 시스템 Architecture





13. Recommendation Algorithm

LLM에게 모든 추천을 맡기지 않는 것이 중요하다.

먼저 **structured ranking**을 수행한다.

예:

Recommendation Score =

$$\begin{aligned} &0.25 \times \text{Preference Match} \\ &+ \\ &0.20 \times \text{Distance} \\ &+ \\ &0.15 \times \text{Budget Match} \\ &+ \\ &0.15 \times \text{Weather Suitability} \\ &+ \\ &0.10 \times \text{Time Availability} \\ &+ \\ &0.10 \times \text{Activity Type} \\ &+ \\ &0.05 \times \text{Popularity} \end{aligned}$$

예를 들어 사용자가:

"2만원 이하 / 혼자 / 실내 / 2시간"

이라고 했다면 각각의 장소에 점수를 계산한다.

그 후 상위 3~5개를 LLM에게 전달한다.

Recommendation Engine

무엇을 추천할 것인가?

LLM

왜 추천하는지 어떻게 설명할 것인가?

이렇게 역할을 분리하면 hallucination을 줄일 수 있다.

14. RAG Metadata Filtering

단순 vector similarity만 사용하지 말고 metadata filtering을 사용한다.

예:

```
budget <= 20000
distance <= 3km
date = Saturday
indoor = True
solo_friendly = True
```



↓

Vector Search

↓

Top 5 candidates

↓

Ranking

↓

LLM response

이 구조가 훨씬 정확하다.

15. 🦋 핵심 UX: "오늘의 작은 행동"

이 서비스의 차별점이다.

사용자가:

"오늘 아무것도 하기 싫어."

라고 하면 20개의 장소를 보여주는 대신:

오늘의 작은 행동

"집에서 10분 거리의 빵집에 가서 빵 하나만 사오는 건 어때?"

 3,500원

 왕복 25분

 돌아오는 길에 카페에서 쉬어도 좋아.

반대로 관광객에게는:

오늘의 대전 미션

"대전의 유명한 빵을 먹고 근처 명소 하나를 발견해보세요!"

즉 같은 시스템을 다른 사용자에게 다르게 적용한다.

16. 꿈돌이의 역할

꿈돌이는 단순한 UI decoration이 아니다.

AI Persona

친근하고 부담 없는 대전 로컬 가이드

예:

 "오늘은 너무 무리하지 말고 천천히 돌아다녀보자!"

관광객:

 "대전 처음 왔어? 내가 대전의 숨은 명소를 알려줄게!"

청년:

 "오늘은 사람을 많이 만나지 않아도 괜찮아. 작은 것부터 해보자."

17. 사용자 모드

앱에서 처음부터 사용자를 "정신건강 사용자"로 분류하지 않는다.

오늘 기분전환

휴식/힐링

사람들과 만나고 싶어

커뮤니티/소셜 활동

대전 여행

관광객

맛있는 것 먹고 싶어

음식/베이커리

아무거나 추천해줘

AI random/local experience

이렇게 하면 누구나 사용할 수 있다.

18. Mental Health Safety

이 부분은 proposal에 반드시 넣는 것을 추천한다.

시스템이 하지 않는 것

- ✗ 우울증 진단
- ✗ 정신질환 예측
- ✗ 의료적 처방
- ✗ 사용자의 정신건강 상태를 단정

시스템이 하는 것

- ✓ 사용자가 표현한 상황에 맞는 활동 추천
- ✓ 지역사회 자원 연결
- ✓ 공식 상담/지원기관 안내
- ✓ 필요시 전문기관 정보 제공

예:

"너는 우울증이야."



대신:

"요즘 많이 힘든 것 같아. 혼자 해결하기 어렵다면 대전의 전문 상담기관 정보를 확인해볼 수 있어."



19. Training Data

여기서 **training data**와 **RAG data**를 구분해야 한다.

RAG data

대전의 실제 정보:

Events
Restaurants
Youth programs
Tourist attractions
Facilities
Support centers



→ **knowledge**

Training / Fine-tuning data

사용자의 질문과 원하는 response behavior:

User:
"비 오는 날 혼자 뭐 하지?"

Intent:
relaxation + solo + indoor

Expected behavior:
retrieve indoor activities



처음에는 **fine-tuning 없이 prompt engineering**으로 시작한다.

시간이 남으면:

LoRA / QLoRA

를 이용해 사용자 의도 분류 또는 response style을 개선하는 실험을 할 수 있다.

20. Evaluation Dataset

최소 200~300개의 test questions를 만드는 것을 추천한다.

예:

관광

"대전 처음 왔는데 하루 코스 추천해줘."

음식

"대전에서 유명한 빵집 알려줘."

휴식

"스트레스 받아서 조용한 곳에 가고 싶어."

사회적 연결

"혼자 참여할 수 있는 청년 프로그램 있어?"

날씨

"오늘 비 오는데 어디 갈까?"

조건부

"3만원 이하로 친구랑 4시간 놀고 싶어."

각 질문에 대해:

Query

Expected relevant documents

Expected category

Expected constraints



를 정의한다.

21. 평가 지표

RAG

Retrieval Recall@K

관련 문서가 Top-K 안에 들어오는가?

Answer

Answer Accuracy

실제 데이터와 일치하는가?

Hallucination

존재하지 않는 장소/행사를 만들어내는가?

Recommendation

Relevance Score

사용자의 조건에 맞는가?

UX

사용자에게:

"이 추천을 실제로 이용할 의향이 있습니까?"

등을 조사한다.

22. 실험 설계

프로젝트를 단순 앱 개발이 아니라 **AI 연구 프로젝트**로 만들려면 비교 실험을 넣는다.

Model A

Local LLM only

Model B

Local LLM + RAG

Model C

Local LLM + RAG + Recommendation

Model D

Local LLM + RAG + Recommendation + Real-time context

비교:

Model	Accuracy	Hallucination	Personalization
LLM	?	?	?
LLM + RAG	?	?	?
+ Recommendation	?	?	?
+ Real-time	?	?	?

그러면 최종 발표에서:

"RAG와 contextual recommendation을 추가했을 때 local tourism/community recommendation의 품질이 어떻게 변화했는가?"

라는 연구 결과를 보여줄 수 있다.

23. 8주 구현 계획

Week 1 — 문제정의 + 데이터 수집

- 지역사회 문제 조사
- 청년통계 확보
- 청년정책 데이터 확보
- 관광/문화 데이터 확보
- 음식점/베이커리 데이터 확보
- 지원기관 데이터 확보

Output: Raw Dataset

Week 2 — Data Engineering

```
Raw data
↓
Cleaning
↓
Deduplication
↓
Normalization
```



↓
Metadata
↓
JSON/CSV

Output: Daejeon Knowledge Base

Week 3 — RAG

구축:

Embedding
↓
ChromaDB
↓
Retriever
↓
Local LLM



Output: Korean RAG chatbot

Week 4 — Real-time integration

연동:

🌤️ Weather

🎉 Events

⚠️ Safety

📍 Location

Output: Context-aware RAG

Week 5 — Recommendation Engine

구현:

User Context
+
Constraints
+
RAG



+
Real-time
↓
Ranking

Output: Personalized recommendations

Week 6 — UI + Kumdori

구현:

- chatbot
- Kumdori
- recommendation cards
- map
- event cards
- bakery/restaurant cards

Output: Working MVP

Week 7 — Evaluation

- 200–300 test questions
- retrieval evaluation
- hallucination evaluation
- recommendation evaluation
- user testing

Output: quantitative results

Week 8 — Finalization

- bug fixing
 - UI polishing
 - presentation
 - architecture diagram
 - research results
 - demo scenario
-

24. 최종 Demo Scenario

Scenario 1 — 청년

👤 "요즘 취업 준비 때문에 너무 지쳤어. 이번 주말에 혼자 할 수 있는 거 추천해줘."

AI:

🚀 "너무 무리하지 않는 코스로 찾아봤어."

🍪 베이커리

🌳 산책

☕ 조용한 카페

🎨 소규모 전시

예상 비용: ₩17,000

예상 시간: 3시간

Scenario 2 — 관광객

👤 "대전 처음 왔는데 하루 동안 뭐 하면 좋아?"

AI:

🚀 "대전 첫 방문이라면 이 코스를 추천해!"

🔬 과학 명소

🍽️ 대전 음식

🍪 베이커리

🏛️ 관광지

🌙 야간 명소

Scenario 3 — Weather

👤 "오늘 비 오는데?"

AI:

☁️ "오늘은 야외 코스보다 실내 코스가 좋아!"

🔬 실내 관광지

🎨 전시

🍪 베이커리

☕

Scenario 4 — Social connection

 "혼자 살고 있는데 요즘 사람을 거의 못 만나."

AI:

 "혼자 참여할 수 있으면서 자연스럽게 사람을 만날 수 있는 프로그램을 찾아볼게."

↓

RAG

↓

청년 프로그램 / 커뮤니티 / 문화활동

↓

추천.

25. 최종 프로젝트의 핵심 가치

이 프로젝트의 가장 좋은 점은 두 가지 목표가 충돌하지 않는다는 것이야.

사회적 가치 

고립된 청년을 지역사회와 연결한다.

관광/지역경제 

관광객과 시민에게 대전의 숨은 장소와 활동을 발견하게 한다.

AI 기술 

Local LLM + RAG + Recommendation + Real-time Context

지역성 

꿈돌이 + 대전 지역 데이터

재미 

“오늘의 작은 행동 / 오늘의 빵”



최종적으로 제가 추천하는 Scope

MUST HAVE

- ✓ Daejeon local dataset
- ✓ Youth/community dataset
- ✓ Restaurant/bakery/café dataset
- ✓ Event/attraction dataset
- ✓ Local LLM
- ✓ RAG
- ✓ Recommendation engine
- ✓ Weather API
- ✓ Kumdori UI



SHOULD HAVE

- ★ Safety/disaster API
- ★ Map
- ★ Real-time event updates
- ★ User preference/profile



IF TIME REMAINS

- ★ LoRA fine-tuning
- ★ Floating population
- ★ Gamification
- ★ "Today's bread" mission
- ★ More sophisticated ranking



DO NOT ATTEMPT

- ✗ Train an LLM from scratch
- ✗ Depression diagnosis
- ✗ Clinical mental-health prediction
- ✗ Build a full social network
- ✗ Crawl every restaurant in Daejeon



한 문장으로 최종 정의하면:

「우울해서 빵 샀어요」는 Local LLM과 RAG를 활용하여 대전의 청년지원·커뮤니티·문화·관광·음식 정보를 통합하고, 사용자의 현재 상황과 선호, 위치, 시간 및 실시간 환경을 고려하여 일상 회복과 지역사회 연결을 위한 맞춤형 로컬 경험을 추천하는 AI 서비스이다.

이 정도 범위라면 2개월 안에 실제 작동하는 MVP + AI 실험 결과까지 만드는 것이 현실적이고, 동시에 단순한 “챗봇/관광 앱”보다 문제정의 → 데이터 → AI 방법론 → 평가 → 사회적 효과가 명확한 프로젝트가 돼.

원하시면 다음을 도와드릴 수 있습니다.

- ↳ Develop week-by-week implementation tasks for week 1
- ↳ Outline evaluation criteria and test questions design
- ↳ Draft user interaction scenarios for the Kumdori AI persona

ChatGPT는 AI입니다. 사용하면 이용 약관 및 개인정보 처리방침, 한국 부록에 동의하게 됩니다. 채팅은 검토될 수 있으며 AI 모델 개선에 사용될 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)